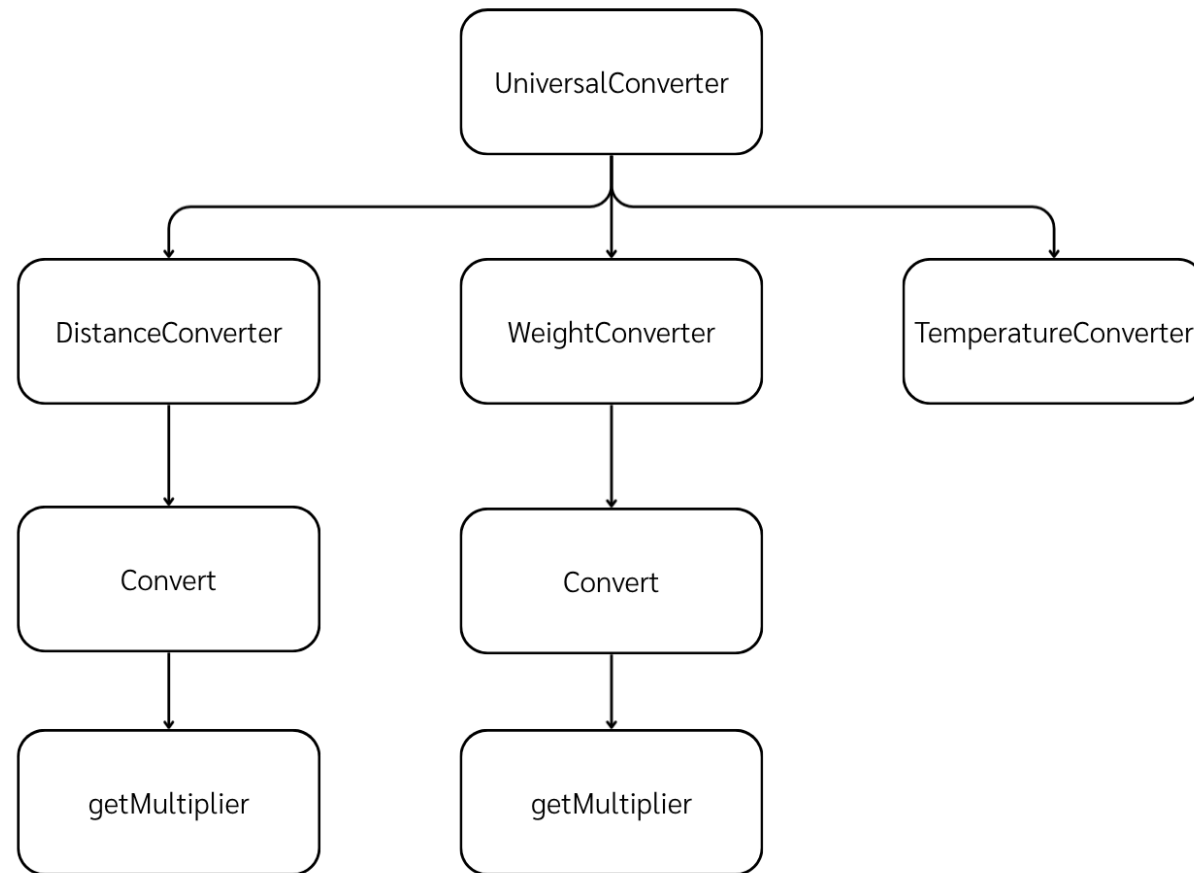


Program Structure



Top-down Integration

Unit under test	List of Stubs/Drivers	result	Stub's return value	Expected results	Actual results	Pass/Fail/No run
Universal Converter	- DistanceConverterStub - WeightConverterStub - TempConverterStub	convert(1, "Distance", "kilometer", "meter")	111.0	111.0	111.0	pass
Universal Converter	- DistanceConverterStub - WeightConverterStub - TempConverterStub	convert(1, "Weight", "lbs", "kilogram")	120.0	120.0	120.0	pass
Universal Converter	- DistanceConverterStub - WeightConverterStub - TemperatureConverterStub	convert(1, "Temperature", "F", "C")	10.0	10.0	10.0	pass
Universal Converter	- DistanceConverterStub - WeightConverterStub - TemperatureConverterStub-	convert(10, "ระเบิด", "ตุ้ม", "ต้อม")	ไม่มี stub	0.0	0.0	pass
DistanceConverter.convert	DistanceMultiplierStub	convert(2, "Distance", "kilometer", "meter")	1075.0	2150.0	2150.0	pass
DistanceConverter.convert	-	convert(1, "Distance", "kilometer", "meter")	-	1000.0	1000.0	pass
WeightConverter.convert	WeightMultiplierStub	convert(2, "Weight", "kilogram", "gram")	1050.0	2100.0	2100.0	pass
WeightConverter.convert	-	convert(1, "Weight", "ounce", "gram")	-	28.35	1.0	fail

WeightConverter.convert	-	convert(2, "Weight", "kilogram", "gram")	-	2000.0	0.002	fail
TemperatureConverter.convert	-	convert(1, "Temperature", "K", "C")	-	-272.15	-272.15	pass

Defect 1 : การแปลง kilogram ไป gram มีข้อผิดพลาดอยู่ที่การ return ค่าของ getMultiplier ที่ return ออกมาเป็น 1.0/1000 ทำให้การคำนวณผิดพลาด

แก้ไข : เปลี่ยน multiplier = 1000

Defect 2 : เงื่อนไขของการเป็น ounce เป็นค่าต่างไม่สามารถทำได้เนื่องจากการสะกดในเงื่อนไขที่ต้องการคือ "once"

แก้ไข : เปลี่ยน fromUnit.equals("once") ให้เป็น fromUnit.equals("ounce")

Bottom-up Integration

Unit under test	List of Stubs/Drivers	result	Stub's return value	Expected results	Actual results	Pass/Fail/No run
DistanceConverter.getMultiplier	DriverDistance	getMultiplier("kilometer", "meter")	-	1000.0	1000.0	pass
DistanceConverter.convert	DriverDistance	convert(1, "kilometer", "meter")	-	1000.0	1000.0	pass
UniversalConverter	-	convert(1, "Distance", "kilometer", "meter")	-	1000.0	1000.0	pass
WeightConverter.getMultiplier	DriverWeight	getMultiplier("kilogram", "lbs")	-	2.205	2.205	pass
WeightConverter.convert	DriverWeight	convert(1, "kilogram", "lbs")	-	2.205	2.205	pass

UniversalConverter	-	convert(1, "Weight", "kilogram", "lbs")	-	2.205	2.205	pass
WeightConverter.convert	-	convert(2, "Weight", "kilogram", "gram")	-	2000.0	0.002	fail
WeightConverter.convert	-	convert(1, "Weight", "ounce", "gram")	-	28.35	1.0	fail
TemperatureConverter.convert	DriverTemperature	convert(10, "K", "C")	-	-263.15	-263.15	pass
UniversalConverter	-	convert(10, "Temperature", "K", "C")	-	-263.15	-263.15	pass

Defect 1 : การแปลง kilogram ไป gram มีข้อผิดพลาดอยู่ที่การ return ค่าของ getMultiplier ที่ return ออกมาเป็น 1.0/1000 ทำให้การคำนวณผิดพลาด

แก้ไข : เปลี่ยน multiplier = 1000

Defect 2 : เงื่อนไขของการเป็น ounce เป็นค่าต่างไม่สามารถทำได้เนื่องจากการสะกดในเงื่อนไขที่ต้องการคือ “once”

แก้ไข : เปลี่ยน fromUnit.equals("once") ให้เป็น fromUnit.equals("ounce")